

Entregable Capitulo 02

Econometria Financiera con Python

Tabla de contenidos

Capitulo 02. Precios, retornos y rendimiento acumulado	1
1. Apertura	1
Pregunta motivadora	1
Caso aplicado	1
Por que importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuicion economica	2
5. Formalizacion minima	2
6. Datos	3
7. Implementacion en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretacion economica	3
10. Errores frecuentes	4
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capitulo	4
15. Checklist de aprendizaje	4
Anexo A. Ejercicios del estudiante	5
Ejercicios - Capitulo 2	5
Conceptuales	5
Computacionales	5
Mini-proyecto	5
Anexo B. Guia docente	6
Soluciones docentes - Capitulo 2	6
Criterios de revision	6
Guia orientativa	6
Rubrica breve	6

Capitulo 02. Precios, retornos y rendimiento acumulado

1. Apertura

Pregunta motivadora

Por que no basta con mirar precios para comparar activos financieros y como se construyen retornos que permitan analizar desempeno y riesgo?

Caso aplicado

Un estudiante compara tres activos: un ETF de acciones, un ETF tecnologico y un ETF de bonos. Al graficar precios, cada serie tiene una escala distinta. La comparacion visual parece confusa. Para hacer una

lectura financiera mas clara, debe transformar precios en retornos, rendimiento acumulado, volatilidad y drawdown.

Por que importa

La econometria financiera empieza con una decision basica: que variable se va a modelar. Los precios son utiles para ver niveles, pero los retornos son la base del analisis de riesgo, portafolios, volatilidad y pruebas de eficiencia de mercado. Una mala transformacion puede llevar a conclusiones equivocadas.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capitulo, el lector sera capaz de:

1. Explicar por que los precios no son directamente comparables entre activos.
2. Calcular retornos simples y logaritmicos.
3. Construir indices de rendimiento acumulado.
4. Medir volatilidad anualizada a partir de retornos diarios.
5. Calcular drawdown como medida de perdida desde maximos previos.
6. Interpretar graficos financieros sin convertir descripcion en prediccion.

3. Conceptos clave

- Precio.
- Retorno simple.
- Retorno logaritmico.
- Rendimiento acumulado.
- Volatilidad anualizada.
- Drawdown.
- Maximo acumulado.
- Escala.
- Frecuencia diaria.
- Comparabilidad.

4. Intuicion economica

Un precio alto no implica mejor desempeno. Una accion puede valer 500 dolares y otra 50 dolares, pero lo relevante para el inversionista es el cambio relativo de su riqueza. Por eso las finanzas comparan retornos y no solo niveles de precio.

El rendimiento acumulado responde una pregunta concreta: cuanto habria crecido una unidad monetaria invertida al inicio de la muestra. El drawdown responde una pregunta distinta: cuanto se ha perdido desde el maximo anterior. Ambas medidas son descriptivas y complementarias.

5. Formalizacion minima

Retorno simple:

$$R_t = P_t / P_{\{t-1\}} - 1$$

Retorno logaritmico:

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{\{t-1\}})$$

Rendimiento acumulado con retornos simples:

$$W_t = \text{producto}(1 + R_t)$$

Drawdown:

```
DD_t = W_t / max(W_0, ..., W_t) - 1
```

La volatilidad anualizada aproximada para retornos diarios es:

```
sigma_anual = desviacion_estandar_diaria * sqrt(252)
```

6. Datos

El capítulo usa precios descargados desde Yahoo Finance mediante [yfinance](#). Los tickers docentes son:

Ticker	Descripcion
SPY	ETF amplio de acciones estadounidenses
QQQ	ETF concentrado en tecnología y crecimiento
TLT	ETF de bonos del Tesoro de largo plazo

El notebook guarda la descarga original en `data/raw` y los datos derivados en `data/processed`. La fecha de descarga se documenta en `outputs/reports`.

7. Implementacion en Python

El notebook asociado esta en:

```
books/econometria_financiera_python/notebooks/  
chapter_02/precios_retornos_drawdown.ipynb
```

El flujo realiza:

1. descarga de precios ajustados;
2. guardado de precios originales descargados;
3. calculo de retornos simples y logaritmicos;
4. calculo de rendimiento acumulado;
5. calculo de drawdown;
6. exportacion de tablas y graficos.

8. Resultados

El notebook genera:

```
data/raw/chapter_02_precios_yfinance_raw.csv  
data/processed/chapter_02_retornos_rendimiento_drawdown.csv  
outputs/tables/chapter_02_resumen_riesgo_retorno.csv  
outputs/figures/chapter_02_rendimiento_acumulado.png  
outputs/figures/chapter_02_drawdown.png  
outputs/reports/chapter_02_metadata_descarga.md
```

9. Interpretacion economica

El rendimiento acumulado permite comparar crecimiento relativo, pero no resume todo el riesgo. Un activo puede terminar con alto rendimiento y haber sufrido caidas muy profundas en el camino. El drawdown complementa la lectura mostrando perdidas desde maximos previos.

Una volatilidad anualizada mayor indica mas variacion de retornos, no necesariamente peor inversion. La evaluacion financiera depende de horizonte, tolerancia al riesgo, diversificacion y objetivos del inversionista.

10. Errores frecuentes

- Comparar precios en niveles como si fueran rendimientos.
- Confundir retorno simple y logaritmico.
- Anualizar volatilidad sin explicar la frecuencia.
- Interpretar drawdown como perdida realizada para todos los inversionistas.
- Usar datos de activos con calendarios distintos sin revisar faltantes.
- Concluir que el activo con mayor rendimiento pasado es mejor para el futuro.

11. Ejercicios

Ver:

```
books/econometria_financiera_python/exercises/chapter_02/ejercicios.md
```

12. Mini-proyecto

Compare tres activos financieros con perfiles distintos. Construya rendimiento acumulado, volatilidad anualizada y drawdown. Escriba una interpretacion breve que distinga desempeno, riesgo y limitaciones de la muestra.

13. Lecturas recomendadas

Agregar referencias verificadas de econometria financiera, administracion de riesgo y series de tiempo financieras. No incluir referencias no verificadas.

14. Resumen del capitulo

Este capitulo transformo precios en variables financieras comparables: retornos, rendimiento acumulado, volatilidad y drawdown. La leccion central es que el desempeno financiero debe leerse junto con el riesgo y con advertencias claras sobre muestra, fuente y horizonte.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo explicar por que los precios no bastan para comparar activos.
- ☐ Puedo calcular retornos simples y logaritmicos.
- ☐ Puedo construir rendimiento acumulado.
- ☐ Puedo calcular volatilidad anualizada.
- ☐ Puedo calcular e interpretar drawdown.
- ☐ Puedo exportar graficos y tablas reproducibles.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capitulo 2

Conceptuales

1. Explique por que dos activos con precios diferentes no pueden compararse directamente por nivel de precio.
2. Interprete la diferencia entre rendimiento acumulado y retorno promedio.
3. Explique que mide el drawdown y por que complementa la volatilidad.
4. Indique por que se usa $\sqrt{252}$ para anualizar volatilidad diaria.
5. Explique por que mayor rendimiento pasado no equivale a recomendacion de inversion.

Computacionales

1. Ejecute el notebook del capitulo de arriba hacia abajo.
2. Cambie los tickers por tres activos de su interes.
3. Genere una figura de rendimiento acumulado.
4. Genere una figura de drawdown.
5. Exporte una tabla con media diaria, volatilidad diaria, volatilidad anualizada y maximo drawdown.

Mini-proyecto

Compare tres activos con perfiles distintos, por ejemplo acciones, bonos y criptoactivos. Entregue:

- tickers y fuente;
- periodo y fecha de descarga;
- rendimiento acumulado;
- volatilidad anualizada;
- maximo drawdown;
- dos graficos;
- interpretacion con tres advertencias.

Anexo B. Guia docente

Soluciones docentes - Capitulo 2

Criterios de revision

- El estudiante no compara precios en niveles como si fueran desempeño.
- Los retornos se calculan correctamente.
- La volatilidad anualizada usa una frecuencia declarada.
- El drawdown se calcula desde el maximo acumulado previo.
- Los graficos tienen titulo, fuente e interpretacion.
- La conclusion evita recomendar inversiones.

Guia orientativa

Una buena entrega debe mostrar que rendimiento y riesgo son dimensiones distintas. El activo con mayor rendimiento acumulado puede tener tambien mayor drawdown. Esa tension es el punto pedagogico del capitulo.

Rubrica breve

Criterio	Excelente	A mejorar
Retornos	Calculo correcto y documentado	Confunde precio y retorno
Riesgo	Incluye volatilidad y drawdown	Solo mira rendimiento
Graficos	Claros, titulados y exportados	Graficos sin fuente o interpretacion
Metadata	Fuente, tickers y fecha registrados	Faltan datos de trazabilidad
Interpretacion	Prudente y financiera	Recomienda sin evidencia